

SSC0601 – Lab. Introdução à Ciência de Computação I – 2026 (Lab ICC1)

Professor responsável: *Fernando Santos Osório*

Semestre: 2026/1

Horário: Sextas 8h / 10h / 12h30 (Prova no Lab.)

Wiki: SSC-601-2026(fosorio)

Web: <http://www.icmc.usp.br/~fosorio/>

DATA DA PROVA: 03 / 07 / 2026 - P2 Final

NRO. USP: < Colocar o seu NUSP no **programa fonte**> COMO COMENTÁRIO no CÓDIGO

NOME : < Colocar o seu Nome no **programa fonte**> COMO COMENTÁRIO no CÓDIGO

>> COLOCAR SEU NOME E NRO. USP COMO COMENTÁRIO DO PROGRAMA FONTE ENTREGUE!

PROVA FINAL – SSC0601 – Lab. de ICC 1

QUESTÃO ÚNICA – Ler do teclado a sigla que representa o nome de um país, o ano inicial e o ano final, a ser considerado das leituras de emissões de CO₂ deste país, fazendo essa leitura para 2 países a considerar. Ler arquivo CSV com dados sobre emissões de CO₂ anuais por país, para 2 países, criar um vetor (alocação dinâmica) com os dados das emissões de cada um dos dois países, considerando o intervalo de anos indicado para cada país. Exibir na tela os dados lidos e no final exibir na tela a média, o menor e o maior valor de emissões de cada país. Por exemplo:

BRA 2001 2020

USA 2001 2020

Ler arquivo CSV (arquivo texto com campos separados por espaço) – “emissions.csv” (dados reais)
Exibir na tela os dados lidos (20 dados do Brasil e 20 dados dos USA).

Exibir na tela a média, o menor valor e o maior valor de cada um dos 2 países.

O programa deve usar os conceitos vistos em aula (structs, alocação dinâmica de memória, sub-rotinas com parâmetros por valor e por referência e arquivo texto), sendo modular, e implementado conforme especificado mais detalhadamente a seguir. Implemente o programa descrito abaixo de acordo com o especificado e envie no RunCodes.ICMC.

O programa deve ser enviado para o RunCodes.ICMC da Disciplina SSC0601 (Prova P2 Final)

RunCodes SSC0601 - <https://runcodes.icmc.usp.br/offerings/view/170> (SSC0601 – Lab ICC 1 Prof. FOsorio)

Descrição Detalhada do Programa:

Implemente um programa que faça as tarefas descritas abaixo (funcionalidades), implementadas na forma de sub-rotinas modulares conforme o especificado abaixo (seguir corretamente a especificação da prova vale nota, mas não deixe de tentar fazer o programa que realize as tarefas indicadas).

1. Ler o arquivo texto do disco “emissions.csv” contendo os dados das emissões de carbono (CO₂) listadas por país (abreviatura 3 letras), por ano e o valor em toneladas de CO₂ emitidos em cada ano.

Os dados das emissões de CO₂ são:

SIGLA DO PAÍS (3 Letras) – Por exemplo: BRA (Brasil), ARG (Argentina), FRA (França), USA ...

ANO – Ano atual da medida de emissão de CO₂ (em toneladas), valor numérico normal.

QUANTIDADE de CO₂ – Valor em toneladas (com casas decimais), valor numérico de ponto flutuante.

Para poder ler o arquivo devem ser implementadas 2 sub-rotinas, mas antes devemos ler do teclado as informações referentes a qual país queremos analisar os dados, e qual o intervalo de anos considerado.

Leitura do teclado, 3 dados lidos (Sigla, Ano Inicial, Ano Final) separados por espaço em 2 linhas.

Exemplos:

BRA 2001 2020

BRA 1856 2024

USA 2001 2020

GBR 1750 2024

Depois de lidas essas informações, uma primeira sub-rotina deve estimar o total de dados a serem lidos do arquivo para cada país, ou seja, usualmente deve ler o arquivo e contar quantos dados se encaixam na definição do país e intervalo selecionado. Veja mais abaixo a definição da sub-rotina **def_nro_dados**.

Depois de definidos o número de dados que serão lidos, e antes de ler esses dados para a memória, deve ser realizada (no main) a alocação dinâmica de 2 vetores, um para cada país, com o devido tamanho que permita ler os dados do arquivo destes 2 países e armazenar estes dados nos 2 vetores em memória. Veja mais abaixo a definição da sub-rotina **ler_arquivo**.

EXEMPLO DE ARQUIVO TEXTO DE ENTRADA – “emissions.csv” (CSV separador espaço: ‘ ‘)

Campos de dados: 3 campos de dados separados por espaço, com 3 dados em cada linha: o primeiro dado é a sigla do país (3 caracteres), o segundo dado um valor numérico do ano, e o terceiro dado é a quantidade numérica (valor de ponto flutuante) da emissão de CO2 naquele ano. O arquivo termina sempre com uma marca de fim ‘#’ que indica que não tem mais dados.

<PAIS “ABC”> <ANO> <TOTAL_TONELADAS_CO2>

<PAIS “ABC”> <ANO> <TOTAL_TONELADAS_CO2>

...

<PAIS “XYZ”> <ANO> <TOTAL_TONELADAS_CO2>

<PAIS “XYZ”> <ANO> <TOTAL_TONELADAS_CO2>

#

Exemplo de arquivo de entrada: “emissions.csv” (CSV com campos separados por espaço)

BRA 2020 447999400.00

BRA 2021 496562000.00

BRA 2022 480058300.00

...

USA 2020 4689954000.00

USA 2021 5020111000.00

USA 2022 5055403000.00

USA 2023 4918406700.00

USA 2024 4904120000.00

#

- O programa inicia lendo TODO o arquivo para a memória, usando uma alocação dinâmica para criar 2 estruturas de dados (crie um typedef/struct para armazenar os dados) que possam armazenar todos os dados das emissões de cada um dos dois países. **Na leitura do arquivo devem ser “filtrados” apenas os dados de interesse, ou seja, do país considerado e do intervalo de anos considerado.** Se der erro na leitura exibir a mensagem “ERROARQ” e terminar a execução. Sub-rotina: **ler_arquivo**.

- Procure realizar a leitura do arquivo usando FGETS e as rotinas de “tokenização” STRTOK para quebrar os campos (tokens/peças) da linha de dados de entrada (será melhor avaliado). Se não conseguir pode fazer da forma que conseguir, por exemplo, usando FSCANF e lendo os 3 campos de dados. Se conseguir ler os dados, exibir na tela a quantidade de dados lidos para cada país, com um valor em cada linha exibida na tela. Por exemplo: BRA 2001 2020 => Exibe na tela: 20

USA 2001 2020 => Exibe na tela: 20

2. Exibir na tela os dados lidos a partir do arquivo das emissões de CO2 de cada país. Primeiro os dados o primeiro país, depois os dados do segundo país, no mesmo formato do arquivo lido, ou seja, com 3 campos: Sigla_País, Ano, Total_Emissões. Sub-rotina: **exibe_dados**.

Por exemplo:

```
BRA 2001 346165730.00
BRA 2002 347764960.00
BRA 2003 344644930.00
BRA 2004 361434020.00
BRA 2005 364370560.00
BRA 2006 368870940.00
BRA 2007 390573440.00
BRA 2008 412637860.00
BRA 2009 389775330.00
BRA 2010 440269060.00
BRA 2011 461911330.00
BRA 2012 497468200.00
BRA 2013 531568830.00
BRA 2014 556525500.00
BRA 2015 528173540.00
BRA 2016 491744830.00
BRA 2017 497254560.00
BRA 2018 476600540.00
BRA 2019 476723740.00
BRA 2020 447999400.00
USA 2001 5903562000.00
USA 2002 5947819500.00
USA 2003 6006440000.00
USA 2004 6111545000.00
USA 2005 6126903300.00
USA 2006 6045326300.00
USA 2007 6121542700.00
USA 2008 5919221000.00
USA 2009 5486104000.00
USA 2010 5669250000.00
USA 2011 5538973000.00
USA 2012 5331467300.00
USA 2013 5473436000.00
USA 2014 5531385300.00
USA 2015 5368496600.00
USA 2016 5245361700.00
USA 2017 5195417600.00
USA 2018 5361236500.00
USA 2019 5235912000.00
USA 2020 4689954000.00
```

3. Calcular a média, o menor e o maior valor armazenados das emissões para cada país. Usar uma sub-rotina que faz esse cálculo, primeiro para o primeiro vetor, e exibir na tela o resultado. Depois, usar novamente esta sub-rotina, para fazer o cálculo para o segundo país, e exibir o resultado na tela. Sub-rotina: **calcula_media_min_max**.

Exemplo de saída na tela (considerando os dados acima do Brasil e USA):

```
BRA 436623865.00 344644930.00 556525500.00
USA 5615467690.00 4689954000.00 6126903300.00
```

Sigla do país, espaço, média (com 2 casas), espaço, mínimo (com 2 casas), espaço, máximo (com 2 casas)

A calcula_media_min_max deve retornar se o valor foi crescente, estável ou decrescente, indicando um percentual de variação entre o início e o fim do intervalo dos anos indicados (janela de dados). Por exemplo, considerando a série de dados indicada acima:

BRA Início 2001: 346165730.00 - Fim 2020: 447999400.00 – Variação positiva crescente: 1.29 (29%)

USA Início 2001:

Se variação for maior que 10% (1.10) então => Crescente. Se for menos que 10% (0.90) Decrescente.

Se for entre 0.90 e 1.10 então => Estável

Exibir na tela esse resultado da seguinte forma: Sigla_País, Índice e “C” (Crescente), “D” (Decrescente) ou “E” (Estável):

```
BRA 1.29 C
USA 0.79 D
```

SUB-ROTINAS A SEREM IMPLEMENTADAS: DECLARAÇÃO DAS SUB-ROTINAS

```
// Rotina def_nro_dados: Ler o arquivo para estimar o nro. de dados
// Entrada: nome do arquivo, sigla do país, ano inicial e ano final
// Saída: -1 = ERROARQ, ou, nro. de dados considerando o filtro (pais, anoi, anof)
// Opcional: estimar direto pelo intervalo dos anos
// IMPORTANTE: procure fazer o calloc/malloc dentro do MAIN()
int def_nro_dados(char *nomarq, char *nomp, int anoi, int anof);

// Rotina ler_arquivo: Le o arquivo texto de dados com os dados das emissões
// Entrada: nome do arquivo de entrada e filtro (pais, ano inicial, ano final)
// Saída: -1 = erro, ou, nro de dados lidos (quantidade de registros de dados)
int ler_arquivo(t_emission *lista, char *nomarq,
               char *nomp, int anoi, int anof);

// Rotina exhibe_dados: Exibe os dados dos alunos armazenados no vetor criado.
// Entrada: lista é o vetor que contém os dados das emissões de UM país, e
//          total é o total de registros de emissões deste país.
// Exibe na tela os dados no formato original: SIGLA ANO TOTALCO2
void exhibe_dados(t_emission *lista, int total);

// Rotina calcula_media_min_max: Considerando a lista (vetor) de dados, calcula
// a média, o menor valor e o maior valor dos registros do vetor do país.
// Entrada: lista é o vetor que contém os dados das emissões de UM país, e
//          total é o total de registros de emissões deste país.
//          media, min e max são as variáveis que retornam com os dados calculados
// Saída: retorna um percentual calculado sobre a variação do valor inicial/final
//        do período. Se 1.0 não variou, se < 1.0 diminuiu no fim, se > 1.0 aumentou
// Exemplo: valor inicial 10, valor final 20 => percentual retornado = 2.00 (dobrou)
double calcula_media_min_max(t_emission *lista, int total,
                             double *media, double *min, double *max);
```

BOA PROVA!!!

REGRAS EM RELAÇÃO REALIZAÇÃO DESTA PROVA

1. A PROVA É INDIVIDUAL com consulta Papel (Livros, papel impresso ou escrito) e formato Digital (Internet, Wiki, Pendrive), porém SEM CONSULTAR ou SE COMUNICAR COM HUMANOS ou QUALQUER OUTRA FORMA DE VIDA TERRESTRE ou EXTRA-TERRESTRE!
Não podem usar de formas de comunicação com pessoas externas, além do professor, referente a prova, seja por celular (manter desligado/guardado), por e-mail, por whatsapp, por mensagens ou fóruns ("ao vivo"), com colegas, etc.
NÃO É PERMITIDO O EMPRÉSTIMO DE MATERIAL (Cadernos, Anotações, Livros, etc).
2. A PROVA DEVE SER REALIZADA USANDO OS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO.
Não será permitido o uso de Notebooks, Tablets ou Celulares de uso pessoal.
3. A PROVA DEVE SER ENTREGUE via RunCodes.icmc (pode submeter várias vezes)
Entrega é via <https://runcodes.icmc.usp.br/> Disciplina SSC0601 – Prova P2 FINAL
4. EM CASO DE PROBLEMAS GRAVES no RunCodes.icmc pode ser entregue por E-Mail para: fosorio@icmc.usp.br com cópia (Cc:) para fosorio@gmail.com => PROFESSOR DEVE SER AVISADO!
Com assunto/subject: Prova-P2 <Seu_Nome> <Nro_USP>
ANEXANDO O PROGRAMA FONTE (".C" e o Project ".CBP") – NÃO ANEXAR EXECUTÁVEIS!
NÃO ANEXAR OBJ, BIN e EXE!!! Seu e-mail não será recebido se for anexado bin, obj ou exe!
5. A PROVA USUALMENTE DEVE SER REALIZADA USANDO O CODEBLOCKS DO LABORATÓRIO, e enviada no RUNCODES, se for usar outro Compilador/IDE, INDIQUE NO E-MAIL qual AMBIENTE, COMPILADOR e IDE usou!
6. AO ENTREGAR A PROVA NO RUNCODES ou POR E-MAIL O(A) ALUNO(A) CONCORDA COM ESTAS REGRAS E SE COMPROMETE A FAZER A PROVA INDIVIDUALMENTE!